La clase I: medidas y vectores

Física IB – Nivel Superior · Lo visto en clase, explicado y resuelto

En esta unidad

1. Las medidas **2**
1.1. Magnitudes y unidades . . . 2
1.2. Las cifras significativas . . . 5

2. Las incertidumbres **7**
2.1. La incertidumbre de una medida . . . 7
2.2. Una serie de medidas . . . 9
2.3. La propagación de las incertidumbres . . . 10

3. Los vectores **13**
3.1. Componentes, módulo y dirección . . . 13
3.2. La suma de vectores . . . 15

1. Las medidas

1.1. Magnitudes y unidades

La física mide. Una **magnitud** es una propiedad que se puede medir y expresar con un número: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Medir es comparar con una cantidad de la misma magnitud que se toma como referencia, la **unidad**: si la mesa mide $64{,}3$ cm, el centímetro cabe en ella $64{,}3$ veces. Por eso una medida sin su unidad no dice nada.

Definición · Magnitud, unidad y medida

- Una **magnitud** es una propiedad que se puede medir.
- Una **unidad** es una cantidad de esa magnitud, elegida por acuerdo, con la que se comparan las demás.
- Una **medida** es un número y una unidad: 5 kg es cinco veces el kilogramo.

Unas magnitudes se definen por sí mismas, con su propia unidad: son las **fundamentales**. Las demás, las **derivadas**, salen de las fundamentales con una fórmula, y su unidad sale de la fórmula: la velocidad es una longitud entre un tiempo, y se mide en $\mathrm{m\,s^{-1}}$; la densidad, una masa entre un volumen, en $\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Algunas derivadas tienen nombre propio: el newton, $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$, o el julio, $1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N\,m}$.

El **Sistema Internacional de Unidades** (SI) fija una unidad para cada magnitud. Tiene siete magnitudes fundamentales:

Magnitud fundamental	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Intensidad de corriente	amperio	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

El radián, la unidad de los ángulos, fue hasta 1995 una unidad «suplementaria», ni fundamental ni derivada. Hoy es una unidad derivada sin dimensiones.

Para no escribir números enormes o diminutos, las unidades tienen múltiplos y submúltiplos, que se forman con **prefijos**. Cada prefijo multiplica la unidad por una potencia de diez, y va pegado a su símbolo:

Prefijo	Símbolo	Valor	Prefijo	Símbolo	Valor
peta	P	10^{15}	deci	d	10^{-1}
tera	T	10^{12}	centi	c	10^{-2}
giga	G	10^{9}	mili	m	10^{-3}
mega	M	10^{6}	micro	μ	10^{-6}
kilo	k	10^{3}	nano	n	10^{-9}
hecto	h	10^{2}	pico	p	10^{-12}
deca	da	10^{1}	femto	f	10^{-15}

Las mayúsculas cuentan: mm es un milímetro, y Mm, un megámetro, mil kilómetros.

Las **dimensiones** de una magnitud dicen cómo depende de las fundamentales. Se escriben entre corchetes, con una letra para cada fundamental: la masa, M; la longitud, L; el tiempo, T, y la temperatura, Θ. Así, la velocidad tiene dimensiones de una longitud entre un tiempo:

$$[v] = \mathrm{L\,T^{-1}}$$

Los dos miembros de una igualdad tienen que tener las mismas dimensiones: es una manera rápida de cazar una fórmula mal escrita.

Para cambiar de unidad se usan **factores de conversión**: fracciones que valen 1 porque arriba y abajo hay lo mismo. Como $1\ \mathrm{km} = 10^3\ \mathrm{m}$, las dos fracciones

$$\frac{1\ \mathrm{km}}{10^3\ \mathrm{m}} = 1 \qquad \frac{10^3\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{km}} = 1$$

se pueden multiplicar por cualquier medida sin cambiarla; se elige la que deja abajo la unidad que se quiere quitar.

Método · Cambiar de unidades con factores de conversión

1. Se escribe la equivalencia entre las dos unidades.
2. Se forma el factor de conversión, con la unidad que se quiere quitar abajo.
3. Se multiplica la medida por el factor, se simplifican las unidades y se opera con las potencias de diez.
4. Se da el resultado con tantas cifras como el dato (sus cifras significativas, que se cuentan en el apartado siguiente).

Ejemplo

La constante de los gases vale $R = 0{,}082\ \mathrm{atm\,L\,mol^{-1}\,K^{-1}}$. Sabiendo que $1\ \mathrm{atm} \approx 1{,}0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ y que $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$, calcule su valor en unidades del SI.

1. Las dos equivalencias son las del enunciado.
2. La atmósfera y el litro tienen que irse: van abajo en sus factores.
3. Se multiplica y se simplifica:

$$\begin{aligned} R &= 0{,}082\ \frac{\mathrm{atm\,L}}{\mathrm{mol\,K}} \cdot \frac{1{,}0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}}{1\ \mathrm{atm}} \cdot \frac{10^{-3}\ \mathrm{m^3}}{1\ \mathrm{L}} \\ &= 8{,}2\ \mathrm{Pa\,m^3\,mol^{-1}\,K^{-1}} \end{aligned}$$

Y como un pascal es un newton entre un metro cuadrado, $\mathrm{Pa\,m^3} = \mathrm{N\,m^{-2}\,m^3} = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$.

4. Con dos cifras, como el dato:

$$R = 8{,}2\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$$

El cuadernillo de datos del IB da $8{,}31$: con la atmósfera exacta, $101\,325$ Pa, sale $8{,}309$, que con las dos cifras del dato es $8{,}3$. La diferencia con $8{,}2$ es solo el redondeo de la atmósfera.

La **notación científica** escribe un número con una sola cifra distinta de cero delante de la coma, multiplicado por una potencia de diez.

Ejemplo

Indique en notación científica la masa de la Tierra, $5\,980\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ kg, y los números $0{,}00075$ y $0{,}00000001003$.

1. En la masa de la Tierra, la coma tiene que quedar detrás del 5: hay que moverla 24 lugares a la izquierda, y el exponente es 24:

$$5{,}98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$$

598×10^{22} kg vale lo mismo, pero no está en notación científica: delante de la coma van tres cifras.

2. En $0{,}00075$, la coma se mueve cuatro lugares a la derecha, y el exponente es negativo:

$$0{,}00075 = 7{,}5 \times 10^{-4}$$

3. En $0{,}00000001003$, ocho lugares: $1{,}003 \times 10^{-8}$. Los ceros que quedan entre el 1 y el 3 se conservan.

Atención

Lo que pide el IB. Usar las unidades del SI, sus prefijos y la notación científica está entre las habilidades de la Herramienta 3, «Matemáticas», que se aplican en todos los temas. El cuadernillo de datos trae la tabla de los prefijos del peta, 10^{15}, al femto, 10^{-15}. El cuadernillo y los exámenes escriben las unidades con potencias negativas, $\mathrm{m\,s^{-2}}$, y no con barra. Las dimensiones se usan para comprobar una fórmula, pero la guía dice que el análisis dimensional formal no se evalúa.

Errores frecuentes

- «5 Kg» y «1 K $= 10^3$»: el kilo es una k minúscula; la K mayúscula es el kelvin.
- «Pico es 10^{-10}»: el pico es 10^{-12}, una billonésima.
- «La cantidad de sustancia se mide en candelas»: se mide en moles; la candela es la unidad de la intensidad luminosa.
- «598×10^{22} está en notación científica»: delante de la coma va una sola cifra, distinta de cero.

Ejercicios

3) Indique si cada magnitud es fundamental o derivada en el SI, y su unidad:
   a) La longitud

b) La velocidad
c) La cantidad de sustancia
d) La densidad
e) La intensidad luminosa

4) La luz recorre $3{,}00 \times 10^{8}$ metros cada segundo. Calcule su rapidez en kilómetros por hora, con factores de conversión.

5) Calcule, con factores de conversión:
   a) La densidad del aluminio, $2{,}7$ g cm^{-3}, en kg m^{-3}
   b) Una velocidad de 120 km h^{-1}, en m s^{-1}

Para profundizar: en el libro de Oxford, las magnitudes y las siete unidades básicas del SI están en las páginas 333 y 334; los prefijos, de peta a femto, las unidades derivadas y el radián, en las 335 y 336, y el análisis dimensional, en las 336 y 337. Los cambios de unidades se practican en A.1, con las preguntas 3 y 4 de la página 12, y las estimaciones, con las preguntas 4 a 8 de la página 338. A la notación científica no le dedica un apartado: está en el capítulo digital del de Cambridge (Tsokos), «Unidades, medida, incertidumbres y vectores», en la página 5, con las unidades en las páginas 1 a 3 y las preguntas 1 a 19 de las páginas 6 y 7. El cuadernillo de datos trae los prefijos y algunas conversiones en la página 4.

1.2. Las cifras significativas

Nada se mide con infinita precisión. En clase, la anchura de la mesa salió $64{,}3$ cm: el 6 y el 4 son seguros, y el 3, dudoso. Y la masa de la misma regla salió $102{,}2$ g en una balanza y $101{,}90$ g en otra: la segunda aprecia una cifra más, las centésimas. Las cifras que se escriben dicen hasta dónde se ha medido.

Definición · Cifras significativas

Las **cifras significativas** de una medida son las que se conocen con certeza, más una dudosa, la última.

Para contarlas:

- Cuentan todas las cifras distintas de cero, y los ceros que van entre ellas: $2{,}403$ tiene 4.
- Los ceros de la izquierda no cuentan: solo colocan la coma. $0{,}023$ tiene 2, y se ve mejor en notación científica, $2{,}3 \times 10^{-2}$.
- Los ceros de la derecha, detrás de la coma, sí cuentan: dicen que se ha medido hasta ahí. $101{,}90$ tiene 5.
- La potencia de diez no cuenta.
- En un número entero acabado en ceros, como 1500, no se sabe si los ceros son cifras: se escribe en notación científica, $1{,}5 \times 10^{3}$ si son dos y $1{,}500 \times 10^{3}$ si son cuatro.

Ejemplo

Indique cuántas cifras significativas tienen $2{,}403$, $0{,}023$, $0{,}203$ y $0{,}00825$.

1. En $2{,}403$ el cero va entre cifras: cuenta. Tiene 4.
2. En $0{,}023$ los dos ceros de la izquierda solo colocan la coma: $2{,}3 \times 10^{-2}$ tiene 2.
3. En $0{,}203$ el primer cero no cuenta, y el segundo, entre el 2 y el 3, sí: $2{,}03 \times 10^{-1}$ tiene 3.

4. En $0{,}00825$ no cuenta ningún cero: $8{,}25 \times 10^{-3}$ tiene 3.

Un resultado calculado no puede saber más que los datos de los que sale:

- En una **suma** o una **resta**, el resultado lleva tantos decimales como el dato que menos tiene.
- En un **producto** o un **cociente**, tantas cifras significativas como el dato que menos tiene.
- Los números exactos, como el 2 de un doble o el $\frac{1}{2}$ de una fórmula, y π con todas las cifras de la calculadora no limitan nada.

Método · Redondear el resultado de una operación con medidas

1. Se opera con los datos como vienen, sin redondear nada todavía.
2. Si es una suma o una resta, se mira qué dato tiene menos decimales; si es un producto o un cociente, qué dato tiene menos cifras significativas.
3. Se redondea solo el resultado final, a esos decimales o a esas cifras.
4. Si los ceros de un número entero no son cifras, se escribe en notación científica.

Ejemplo

Calcule, con las cifras significativas que corresponden, $1{,}2 + 2{,}23 + 3{,}48$, $7{,}425 - 3{,}2$ y $1{,}2 \cdot 3{,}43$, y el volumen de una caja de $4{,}0$ cm de alto, $2{,}0$ cm de ancho y $2{,}0$ cm de fondo.

1. Se opera con los datos como vienen:

$$1{,}2 + 2{,}23 + 3{,}48 = 6{,}91$$

$$7{,}425 - 3{,}2 = 4{,}225$$

$$1{,}2 \cdot 3{,}43 = 4{,}116$$

$$V = 4{,}0\ \text{cm} \cdot 2{,}0\ \text{cm} \cdot 2{,}0\ \text{cm} = 16\ \text{cm}^3$$

2. En la suma manda el $1{,}2$, y en la resta, el $3{,}2$: los dos, con un decimal. En el producto manda el $1{,}2$, con dos cifras, y en el volumen, los tres lados, con dos.
3. Se redondea solo el resultado: $6{,}91 \approx 6{,}9$; $4{,}225 \approx 4{,}2$; $4{,}116 \approx 4{,}1$, y el volumen, $16\ \text{cm}^3$, ya tiene dos cifras.
4. Ningún resultado es un entero acabado en ceros: no hace falta la notación científica.

Errores frecuentes

- «$0{,}023$ tiene tres cifras significativas»: los ceros de la izquierda no cuentan; tiene dos.
- «$3{,}14 \cdot 8{,}22^2 = 212{,}164776\ \text{m}^2$»: la calculadora da muchas cifras, pero el resultado no puede ser más preciso que el radio; se escribe $212\ \text{m}^2$.
- Redondear un resultado intermedio y seguir operando con él: los errores se acumulan. Se redondea solo al final.

Ejercicios de clase

6) **(Libreta)** Calcule el área de un círculo, con las cifras significativas que corresponden, si su radio mide:
   a) $8{,}22$ m

b) $8{,}2$ m
c) 8 m

7) **(Libreta)** Un triángulo tiene una base de $22{,}09$ cm y una altura de $18{,}3$ cm. Calcule su área.

Ejercicios

8) Indique cuántas cifras significativas tiene cada medida:
   a) $0{,}0070$ m
   b) $6{,}020 \times 10^2$ g
   c) $300{,}0$ s
   d) $0{,}02040$ kg
9) Calcule, con las cifras significativas que corresponden:
   a) $12{,}47 + 3{,}2 - 0{,}815$
   b) $4{,}52 \cdot 0{,}031$
   c) $15{,}0 / 4{,}1$
10) Una mesa rectangular mide $3{,}64$ m de largo y $2{,}5$ m de ancho. Calcule su superficie.

Para profundizar: en el libro de Oxford, cómo se cuentan las cifras significativas y cuántas se dan en un cálculo están en las páginas 337 y 338, con el aviso de no redondear los pasos intermedios y las preguntas 1 a 3 de la página 338. En el capítulo digital del de Cambridge está en las páginas 5 y 6, con las preguntas 20 y 21 de la página 7.

2. Las incertidumbres

2.1. La incertidumbre de una medida

Toda medida lleva una **incertidumbre**: un margen alrededor del valor dentro del cual está, casi seguro, el valor verdadero. Se escribe con el signo $\pm$: un tiempo de $20{,}007$ s medido con un cronómetro que aprecia milésimas es $(20{,}007 \pm 0{,}001)$ s. Con la incertidumbre se ve de un golpe hasta dónde se puede fiar uno de la medida.

En un aparato **digital**, la incertidumbre de una lectura es su **resolución**, lo que vale un paso de su última cifra: es lo que se dijo en clase. En uno **analógico**, con una escala de rayas, se suele tomar la mitad de la división más pequeña. Y puede ser mayor que eso: al parar un cronómetro a mano, el tiempo de reacción pesa más que las milésimas de la pantalla.

La incertidumbre se escribe con **una cifra significativa**, y el valor se redondea a la misma posición decimal que ella: si la incertidumbre llega a las décimas, el valor también.

Definición · Incertidumbre absoluta, fraccionaria y porcentual

Si una medida es $a \pm \Delta a$:

- su **incertidumbre absoluta** es Δa, con la unidad de la medida;
- su **incertidumbre fraccionaria** es $\dfrac{\Delta a}{a}$, sin unidad;
- su **incertidumbre porcentual** es la fraccionaria por 100.

En clase se llamó **error absoluto** a la diferencia entre un valor medido, a, y el valor exacto, x, y **error relativo** a ese error dividido entre el valor exacto, en tanto por ciento:

$$E_A = |a - x| \qquad E_R = \frac{E_A}{x} \cdot 100$$

Error e incertidumbre no son lo mismo. El **error** compara una medida con un valor que se conoce, el que da un libro o el cuadernillo de datos; la **incertidumbre** dice cuánto se puede fiar uno de una medida aunque no se conozca el valor verdadero, que es lo que pasa casi siempre. En clase también se llamó «error absoluto» a la resolución del aparato: en el IB, eso es la incertidumbre absoluta.

Método · Escribir una medida con su incertidumbre

1. Se toma la incertidumbre del aparato: su resolución, si es digital, o la mitad de su división más pequeña, si es analógico.
2. Se redondea la incertidumbre a una cifra significativa.
3. Se redondea el valor a la posición decimal de esa cifra.
4. Se escribe el valor, el signo $\pm$ y la incertidumbre, entre paréntesis, con la unidad detrás.

Ejemplo

Un cronómetro que aprecia milésimas de segundo marca $20{,}007$ s; otro, que aprecia décimas, $45{,}8$ s, y otro, que aprecia centésimas, $3{,}21$ s. Indique cada medida con su incertidumbre.

1. Los tres son digitales: la incertidumbre de cada uno es su resolución, $0{,}001$, $0{,}1$ y $0{,}01$ s.
2. Las tres tienen ya una sola cifra significativa.
3. Cada valor llega justo a la cifra de su incertidumbre: no hay nada que redondear.
4. Las tres medidas:

$$(20{,}007 \pm 0{,}001)\ \text{s}$$

$$(45{,}8 \pm 0{,}1)\ \text{s}$$

$$(3{,}21 \pm 0{,}01)\ \text{s}$$

Atención

Lo que pide el IB. La guía pide registrar cada medida con su incertidumbre, $\pm$, y expresar la incertidumbre absoluta, la fraccionaria (que también se llama relativa) y la porcentual. Al comparar con un valor aceptado se calcula el **porcentaje de error**, que es el error relativo de la clase. Lo de «error absoluto» para la resolución del aparato es solo de la clase.

Errores frecuentes

- «$(8{,}46 \pm 0{,}1)$ g»: el valor llega a las centésimas y la incertidumbre, a las décimas; se escribe $(8{,}5 \pm 0{,}1)$ g.
- «$4{,}5 \pm 0{,}03$»: al revés, el valor se queda corto; se escribe $4{,}50 \pm 0{,}03$.
- Un error relativo con más cifras que el error absoluto del que sale: no puede ser más preciso que él.

Ejercicios de clase

11) **(Libreta)** Un cronómetro marca $1{,}300$ s en un experimento en el que el tiempo exacto es $1{,}278$ s. Calcule:
    a) El error absoluto
    b) El error relativo, en tanto por ciento
12) **(Libreta)** Una masa medida es $25{,}32$ g, con una incertidumbre de $0{,}1$ g. Indique cómo se escribe la medida.
13) **(Libreta)** Indique cómo se escribe correctamente la medida $2{,}8 \pm 0{,}06$.

Ejercicios

14) El extremo de un lápiz cae justo en la marca de $14{,}6$ cm de una regla graduada en milímetros. Indique su longitud con su incertidumbre, tomando media división.
15) Calcule la incertidumbre fraccionaria y la porcentual de la medida $(25{,}0 \pm 0{,}5)$ cm.
16) Al medir en el laboratorio la aceleración de la gravedad (en el cuadernillo del IB, aceleración en caída libre) sale $9{,}6$ m s^{-2}, y el cuadernillo de datos da $9{,}8$ m s^{-2}. Calcule el porcentaje de error.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la resolución de los instrumentos está en las páginas 343 y 344; los errores aleatorios y sistemáticos, en la 348, y la incertidumbre absoluta, fraccionaria y porcentual, en las 349 y 350, con un recuadro sobre la diferencia entre error e incertidumbre en la 349. No trae preguntas numeradas de esto. En el capítulo digital del de Cambridge está en las páginas 7 a 13, y en sus preguntas de tipo examen del tema 0, que son de opción múltiple, se practica con las 10, 15, 17 y 19.

2.2. Una serie de medidas

Si se repite una medida, no siempre sale lo mismo: al cronometrar a mano, unas veces se para antes y otras después. Son errores **aleatorios**, que unas veces suben la medida y otras la bajan. Por eso se mide varias veces: el **valor más probable** es la **media**, y la incertidumbre se saca de lo que se separan las medidas.

En clase, el 18 de septiembre, se resolvió un ejercicio con cuatro medidas de una temperatura, tomadas con un termómetro que aprecia décimas, y se vieron tres maneras de dar la incertidumbre de la serie:

- La media de las incertidumbres del aparato: $0{,}1$ °C. No vale, porque las medidas se separan más de un grado y esa incertidumbre no lo recoge.
- La **mitad del rango**: la mayor medida menos la menor, entre dos. La guía del IB pide calcular la media y el rango, y los libros dan así la incertidumbre.
- La media de lo que se separa cada medida de la media. Es una medida de la dispersión que también vale, y sale algo menor que la mitad del rango.

Método · Dar el resultado de una serie de medidas

1. Se calcula la media de las medidas: es el valor más probable.
2. Se calcula la mitad del rango, la mayor menos la menor, entre dos.
3. Si la mitad del rango es menor que la incertidumbre del aparato (las medidas casi no cambian), se toma la del aparato.
4. Se redondea la incertidumbre a una cifra y la media a su posición decimal.

Ejemplo

Se cronometra a mano cinco veces la caída de una pelota, con un cronómetro que aprecia centésimas, y salen $0{,}62$, $0{,}57$, $0{,}65$, $0{,}60$ y $0{,}61$ s. Calcule el tiempo de caída y su incertidumbre.

1. La media:
$$\bar{t} = \frac{0{,}62 + 0{,}57 + 0{,}65 + 0{,}60 + 0{,}61}{5}\ \text{s}$$
$$= \frac{3{,}05}{5}\ \text{s} = 0{,}610\ \text{s}$$
2. La mitad del rango:
$$\Delta t = \frac{0{,}65 - 0{,}57}{2}\ \text{s} = 0{,}04\ \text{s}$$
3. $0{,}04$ s es más que la resolución del cronómetro, $0{,}01$ s: se queda la mitad del rango.
4. La incertidumbre ya tiene una cifra y llega a las centésimas, como la media:
$$t = (0{,}61 \pm 0{,}04)\ \text{s}$$

Errores frecuentes

- «La media es $327{,}1\ ^\circ$C»: las cuatro medidas suman $1308{,}1$, y entre cuatro dan $327{,}025$, que con una décima es $327{,}0$.
- «La incertidumbre de la serie es la del termómetro»: solo si las medidas apenas cambian. Si se separan más, manda la mitad del rango.

Ejercicios de clase

17) **(Libreta)** Se mide cuatro veces una temperatura, con un termómetro que aprecia décimas de grado, y salen $326{,}5$, $327{,}4$, $327{,}8$ y $326{,}4\ ^\circ$C. Determine el valor más probable de la temperatura y su incertidumbre.

Ejercicios

18) Se mide cinco veces el periodo de un péndulo y salen $2{,}04$, $2{,}10$, $1{,}98$, $2{,}07$ y $2{,}01$ s. Determine el periodo con su incertidumbre.

19) Se mide tres veces el grosor de una moneda con un calibre digital que aprecia centésimas de milímetro, y las tres veces sale $2{,}35$ mm. Determine el grosor con su incertidumbre.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la media de una serie de medidas y su incertidumbre como mitad del rango están en las páginas 348 y 349, con un ejemplo de seis medidas de una rapidez, y su incertidumbre fraccionaria y porcentual, en la 350. En el capítulo digital del de Cambridge está en la página 12, y en sus preguntas de tipo examen del tema 0, en la pregunta 20.

2.3. La propagación de las incertidumbres

Muchas magnitudes no se miden: se calculan con otras que sí se miden. Un volumen sale de un radio y una altura; una densidad, de una masa y un volumen. Las incertidumbres de los datos pasan al resultado: se **propagan**. Hay tres reglas.

En una suma o una resta, se suman las incertidumbres absolutas. Si $s = a + b$, en el peor caso las dos medidas se pasan por arriba a la vez, o por abajo:

$$(a \pm \Delta a) + (b \pm \Delta b) = (a + b) \pm (\Delta a + \Delta b)$$

En una resta también se suman, nunca se restan: restar dos medidas no las hace más precisas.

En un producto o un cociente, se suman las incertidumbres fraccionarias. En clase se vio con un producto, $P = ab$:

$$(a \pm \Delta a)(b \pm \Delta b) = ab \pm a\,\Delta b \pm b\,\Delta a \pm \Delta a\,\Delta b$$

El último término, el producto de dos incertidumbres pequeñas, es mucho menor que los otros y se desprecia. Queda $\Delta P = a\,\Delta b + b\,\Delta a$, y al dividir entre $P = ab$:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$$

En una potencia, la incertidumbre fraccionaria se multiplica por el exponente. Un cuadrado, $a^2 = a \cdot a$, es un producto de dos factores iguales, y su incertidumbre fraccionaria es la de a dos veces.

Resultado · La propagación de las incertidumbres

$$\begin{aligned} y = a \pm b \quad &\Rightarrow \quad \Delta y = \Delta a + \Delta b \\ y = \frac{ab}{c} \quad &\Rightarrow \quad \frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c} \\ y = a^n \quad &\Rightarrow \quad \frac{\Delta y}{y} = |n|\,\frac{\Delta a}{a} \end{aligned}$$

Los números exactos, como el $\frac{1}{2}$ de una fórmula, y π con todas las cifras de la calculadora no tienen incertidumbre.

El 22 de septiembre se vio en clase otra manera de llegar a lo mismo, con logaritmos neperianos. Si $y = \dfrac{a^7\,b^5}{c^3}$, se toma el logaritmo de los dos lados:

$$\ln y = 7 \ln a + 5 \ln b - 3 \ln c$$

y cada logaritmo deja en su lugar una incertidumbre fraccionaria, por su número, siempre sumando:

$$\frac{\Delta y}{y} = 7\,\frac{\Delta a}{a} + 5\,\frac{\Delta b}{b} + 3\,\frac{\Delta c}{c}$$

El -3 se convierte en $+3$ porque las incertidumbres se suman siempre: el peor caso es que todas empujen hacia el mismo lado.

Método · Calcular la incertidumbre de un resultado

1. Se calcula el resultado con los valores medidos, sin redondear.
2. Si la fórmula suma o resta, se suman las incertidumbres absolutas; si multiplica, divide o eleva, se suman las fraccionarias, cada una por su exponente sin signo.
3. La incertidumbre absoluta del resultado es su incertidumbre fraccionaria por el resultado.

4. Se redondea la incertidumbre a una cifra, y el resultado, a su posición decimal.

Ejemplo

El lado de un cuadrado mide $(3{,}0 \pm 0{,}1)$ cm. Calcule su perímetro y su área, cada uno con su incertidumbre.

1. El perímetro y el área, con el valor medido:

$$P = 4L = 12{,}0 \text{ cm}$$

$$S = L^2 = 9{,}0 \text{ cm}^2$$

2. El perímetro es una suma de cuatro lados: se suman cuatro incertidumbres absolutas. El área es una potencia: la incertidumbre fraccionaria del lado, dos veces:

$$\Delta P = 4 \cdot 0{,}1 \text{ cm} = 0{,}4 \text{ cm}$$

$$\frac{\Delta S}{S} = 2 \cdot \frac{0{,}1}{3{,}0} = 0{,}067$$

3. La incertidumbre absoluta del área:

$$\Delta S = 9{,}0 \text{ cm}^2 \cdot 0{,}067 = 0{,}6 \text{ cm}^2$$

4. Los dos resultados:

$$P = (12{,}0 \pm 0{,}4) \text{ cm}$$

$$S = (9{,}0 \pm 0{,}6) \text{ cm}^2$$

Ejemplo

Un móvil parte del reposo con una aceleración constante de $(13{,}0 \pm 0{,}1)$ m s^{-2} durante $(3{,}00 \pm 0{,}01)$ s. Calcule la distancia que recorre, $x = \frac{1}{2} a\, t^2$, con su incertidumbre.

1. La distancia:

$$x = \tfrac{1}{2} \cdot 13{,}0 \text{ m s}^{-2} \cdot (3{,}00 \text{ s})^2 = 58{,}5 \text{ m}$$

2. El $\frac{1}{2}$ es exacto; a va a la primera y t, al cuadrado:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a}{a} + 2\,\frac{\Delta t}{t} = \frac{0{,}1}{13{,}0} + 2 \cdot \frac{0{,}01}{3{,}00} = 0{,}0144$$

3. La incertidumbre absoluta:

$$\Delta x = 58{,}5 \text{ m} \cdot 0{,}0144 = 0{,}84 \text{ m}$$

4. Con una cifra, $0{,}8$ m, que llega a las décimas, como el resultado:

$$x = (58{,}5 \pm 0{,}8) \text{ m}$$

Atención

Lo que pide el IB. Las tres reglas están en el cuadernillo de datos, con las incertidumbres fraccionarias escritas como $\Delta y/y$: no hace falta saber deducirlas, y los logaritmos no se piden. En clase se escribió Δ para la incertidumbre absoluta y δ para la fraccionaria: el IB solo usa Δ, y la fraccionaria es $\Delta a/a$.

Errores frecuentes

- «$\Delta P = a\,\Delta b \pm b\,\Delta a$»: las incertidumbres siempre se suman, $\Delta P = a\,\Delta b + b\,\Delta a$.
- «En una resta, las incertidumbres se restan»: se suman también.
- «El radio va al cuadrado, pero su incertidumbre cuenta una vez»: cuenta dos, como en el volumen del cilindro.

Ejercicios de clase

20) **(Libreta)** Un vaso vacío tiene una masa de $(10{,}01 \pm 0{,}01)$ g. Con agua, la balanza marca $(14{,}97 \pm 0{,}01)$ g. Calcule la masa del agua con su incertidumbre.
21) **(Libreta)** El radio de un cilindro mide $(2{,}0 \pm 0{,}1)$ cm y su altura, $(5{,}0 \pm 0{,}1)$ cm. Calcule su volumen con su incertidumbre.

Ejercicios

22) Una piedra tiene una masa de $(45{,}2 \pm 0{,}1)$ g y un volumen de $(16{,}8 \pm 0{,}5)$ cm^3. Calcule su densidad con su incertidumbre.
23) Un corredor tarda $(12{,}5 \pm 0{,}2)$ s en recorrer $(100{,}0 \pm 0{,}5)$ m. Calcule su rapidez media con su incertidumbre.
24) El diámetro de un círculo mide $(14{,}0 \pm 0{,}2)$ cm. Calcule su área con su incertidumbre.

Para profundizar: en el libro de Oxford, las tres reglas están en las páginas 350 y 351, con la densidad de una tarjeta como ejemplo resuelto en la 351 y el periodo de un péndulo, con una raíz, en la 352. No trae preguntas numeradas de esto: para practicar, el capítulo digital del de Cambridge tiene la propagación en las páginas 12 a 16, con las preguntas 23 a 29 de las páginas 19 y 20, y en sus preguntas de tipo examen del tema 0, las 11 a 13, 16 y 18. El cuadernillo de datos trae las tres reglas en la página 3.

3. Los vectores

3.1. Componentes, módulo y dirección

Unas magnitudes quedan dichas con un número y su unidad: la masa, el tiempo, la temperatura. Son **escalares**. Otras necesitan además hacia dónde: un desplazamiento de 5 km no dice dónde se acaba si no se sabe si es hacia el norte o hacia el sur. Son **vectores**, y se dibujan con una flecha: su longitud es el **módulo** (en el IB, magnitud); la recta sobre la que está, la **dirección**, y hacia dónde apunta, el **sentido**. Se escriben con una flecha encima, $\vec{a}$, y su módulo, sin ella, a, o entre barras, $|\vec{a}|$. El módulo es lo que mide el vector: nunca es negativo.

En el plano se usan dos vectores de módulo 1, uno por eje: $\vec{\imath}$, en el sentido positivo del eje x, y $\vec{\jmath}$, en el del eje y. Cualquier vector es una suma de los dos: el vector que va del origen al punto $(2,\,-1)$ es $2\,\vec{\imath} - \vec{\jmath}$. Esos números son sus **componentes**.

Definición · Componentes, módulo y dirección de un vector

Un vector del plano se escribe con sus **componentes**, a_x y a_y:

$$\vec{a} = a_x\,\vec{\imath} + a_y\,\vec{\jmath}$$

Su **módulo** sale del teorema de Pitágoras, porque las componentes y el vector forman un triángulo rectángulo:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Su **dirección**, con su sentido, se da con el ángulo θ que forma con el semieje x positivo, de $0°$ a $360°$, medido en sentido contrario a las agujas del reloj (el IB llama dirección a las dos cosas):

$$a_x = a\cos\theta \qquad a_y = a\,\text{sen}\,\theta \qquad \tan\theta = \frac{a_y}{a_x}$$

Las tres razones salen del triángulo rectángulo que forman el vector, que es la hipotenusa, y sus componentes, que son los catetos: el **coseno** es el cateto contiguo al ángulo entre la hipotenusa; el **seno**, el cateto opuesto entre la hipotenusa, y la **tangente**, el opuesto entre el contiguo. Para ir de la razón al ángulo se usa en la calculadora la función inversa del coseno, del seno o de la tangente, con la calculadora en grados.

La tangente no distingue cuadrantes: con las componentes sin signo, la calculadora da el ángulo del triángulo, y hay que mirar el dibujo para saber dónde está el vector. Un vector con las dos componentes negativas está en el tercer cuadrante, y su ángulo con el semieje x positivo es $180°$ más el del triángulo.

Método · Hallar el módulo y la dirección de un vector

1. Se dibuja el vector desde el origen, con sus componentes, y se mira en qué cuadrante cae.
2. Se calcula el módulo con el teorema de Pitágoras.
3. Se calcula el ángulo del triángulo con las componentes sin signo, con la razón que se tenga más a mano y sin redondear lo que va dentro.
4. Si el vector no está en el primer cuadrante, se pasa ese ángulo al que forma con el semieje x positivo, que es el que da la dirección.

Ejemplo

Calcule el módulo y la dirección del vector $\vec{d} = -6\,\vec{\imath} + 8\,\vec{\jmath}$, con las componentes en metros.

1. La componente x es negativa y la y, positiva: el vector está en el segundo cuadrante.
2. El módulo:
$$d = \sqrt{(-6)^2 + 8^2}\ \text{m} = \sqrt{100}\ \text{m} = 10\ \text{m}$$
3. El ángulo α del triángulo, el que forma con el semieje x negativo, sale de la tangente:
$$\tan\alpha = \frac{8}{6} \qquad \alpha = 53{,}1°$$
4. Con el semieje x positivo, lo que le falta a α para $180°$:
$$\theta = 180° - 53{,}1° = 126{,}9°$$

Atención

Lo que pide el IB. El cuadernillo de datos trae las componentes de un vector, $A_H = A\cos\theta$ y $A_V = A\,\text{sen}\,\theta$, y las relaciones trigonométricas, con «sen» y «tan». La guía no usa $\vec{\imath}$ y $\vec{\jmath}$: en los exámenes, un vector se da con su módulo y su ángulo, o con sus componentes, y se dibuja.

Errores frecuentes

- Dar un ángulo sin decir desde dónde se mide: con el eje y sale otro número que con el eje x, y los dos describen el mismo vector.

- Redondear el coseno antes de sacar el ángulo: con menos cifras en el coseno, el ángulo cambia, y el error se arrastra. Se redondea al final.
- Fiarse del ángulo que da la tangente sin mirar el cuadrante.
- «El módulo de $-5\,\vec{\imath}$ es -5»: el módulo nunca es negativo; es 5.

Ejercicios de clase

25) **(Libreta)** Dibuje con precisión el vector $\vec{a} = 3\,\vec{\imath} + 5\,\vec{\jmath}$ en unos ejes cartesianos.

26) **(Libreta)** Del vector $\vec{a} = 3\,\vec{\imath} + 5\,\vec{\jmath}$:
   a) Calcule su módulo.
   b) Calcule el ángulo que forma con el semieje x positivo.

27) **(Libreta)** Del vector $\vec{b} = -4\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$:
   a) Dibuje con precisión el vector.
   b) Calcule su módulo.
   c) Calcule el ángulo que forma con el semieje x positivo.

Ejercicios

28) Un desplazamiento de 120 m forma $30°$ con el semieje x positivo. Calcule sus componentes.

29) Del vector $\vec{c} = -2\,\vec{\imath} - 7\,\vec{\jmath}$:
   a) Calcule su módulo.
   b) Calcule el ángulo que forma con el semieje x positivo.

Para profundizar: en el libro de Oxford, los escalares y los vectores están en las páginas 339 y 340, y el módulo, el ángulo y la descomposición de un vector en dos componentes perpendiculares, en la 342; en A.1, el desplazamiento como vector, en las páginas 9 a 11. En el capítulo digital del de Cambridge, los vectores están en las páginas 21 y 22, y sus componentes, su módulo y su dirección, en las 26 a 29, con las preguntas 38, 40 y 44 de las páginas 31 y 32. El cuadernillo de datos trae las componentes, con el seno y el coseno, en la página 2.

3.2. La suma de vectores

Dos vectores se suman uno a continuación del otro: la suma va del principio del primero al final del segundo. Si los dos se dibujan desde el mismo punto, la suma es la diagonal del **paralelogramo** que forman, como se dibujó en clase. Con las componentes es más fácil: se suman las de cada eje.

Resultado · Suma de vectores por componentes

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x)\,\vec{\imath} + (a_y + b_y)\,\vec{\jmath}$$

Para restar, se suma el opuesto: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$, y para multiplicar un vector por un número, se multiplica cada componente.

El módulo de la suma no es la suma de los módulos: solo lo es si los dos vectores van en la misma dirección y el mismo sentido. Caminar 3 m hacia el este y 4 m hacia el norte es caminar 7 m, pero acabar a 5 m del principio.

Método · Sumar vectores por componentes

1. Se escriben los vectores con sus componentes.
2. Se suman las componentes x entre sí, y las y entre sí.
3. Se calculan el módulo y la dirección de la suma, como los de cualquier vector.
4. Se comprueba con un dibujo: la suma es la diagonal del paralelogramo.

Ejemplo

Una persona camina $\vec{d}_1 = (2\,\vec{\imath} + 4\,\vec{\jmath})$ m y después $\vec{d}_2 = (4\,\vec{\imath} - \vec{\jmath})$ m. Calcule su desplazamiento total, su módulo y su dirección.

1. Los dos vectores ya vienen con sus componentes, en metros.
2. Se suman las de cada eje:

$$\vec{d} = (2+4)\,\vec{\imath} + (4-1)\,\vec{\jmath} = (6\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath})\ \text{m}$$

3. El módulo y el ángulo; las dos componentes son positivas, y el ángulo de la tangente es ya el del semieje x positivo:

$$d = \sqrt{6^2 + 3^2}\ \text{m} = \sqrt{45}\ \text{m} = 6{,}71\ \text{m}$$

$$\tan\theta = \frac{3}{6} \qquad \theta = 26{,}6^\circ$$

4. En el dibujo, $\vec{d}$ es la diagonal del paralelogramo de $\vec{d}_1$ y $\vec{d}_2$, y queda en el primer cuadrante, como sale.

Atención

Lo que pide el IB. La guía pide sumar y restar hasta tres vectores de un mismo plano, multiplicar un vector por un número y descomponerlo en dos componentes perpendiculares.

Errores frecuentes

- «$|\vec{a} + \vec{b}| = a + b$»: solo si van en la misma dirección y sentido. Con $3\,\vec{\imath}$ y $4\,\vec{\jmath}$, la suma mide 5, no 7.
- Sumar los módulos y los ángulos por separado: se suman las componentes.
- Cortar las cifras de un resultado en lugar de redondearlas: $5{,}385$ es $5{,}39$, no $5{,}38$.

Ejercicios de clase

30) **(Libreta)** Sean $\vec{a} = 3\,\vec{\imath} - \vec{\jmath}$ y $\vec{b} = 2\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath}$.
   a) Calcule $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$ y $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$, con su módulo.
   b) Dibuje con precisión $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{s}$ en los mismos ejes.
   c) Calcule el ángulo que forma $\vec{s}$ con el semieje y positivo.

Ejercicios

31) Sean $\vec{a} = 4\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath}$ y $\vec{b} = -\vec{\imath} + 5\,\vec{\jmath}$.
   a) Calcule $\vec{a} + \vec{b}$, su módulo y el ángulo que forma con el semieje x positivo.

b) Calcule $\vec{a} - \vec{b}$ y su módulo.

c) Calcule $2\vec{a} + \vec{b}$.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la suma de vectores está en las páginas 340 y 341, con la regla del paralelogramo paso a paso, y la de dos vectores perpendiculares, en la 342; se practica con la pregunta 1 de la página 11, en A.1. En el capítulo digital del de Cambridge, la suma con el paralelogramo está en las páginas 22 a 25, y por componentes, en la 30, con las preguntas 35 a 37 y 39 de la página 31 y las 46 y 47 de la 33.